

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

一、选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()。

A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$

【答案】

A

【解析】

第四象限要求实部为正、虚部为负，即 $m + 3 > 0$ 、 $m - 1 < 0$ ，所以 $-3 < m < 1$ 。

2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{x | (x + 1)(x - 2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $A \cup B =$ ()。

A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

【答案】

C

【解析】

$B = \{x | -1 < x < 2, x \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1\}$ ，所以 $A \cup B = \{0, 1, 2, 3\}$ 。

3. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, m)$ ， $\vec{b} = (3, -2)$ ，且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$ ，则 $m =$ ()。

A. -8 B. -6 C. 6 D. 8

【答案】

D

【解析】

$\vec{a} + \vec{b} = (4, m - 2)$ 。由垂直条件， $12 - 2(m - 2) = 0$ ，解得 $m = 8$ 。

4. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1，则 $a =$ ()。

A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】

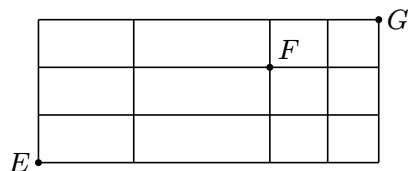
A

【解析】

圆的标准方程为 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ ，圆心为 $(1, 4)$ 。由距离公式， $\frac{|a+3|}{\sqrt{a^2+1}} = 1$ ，所以

$$(a+3)^2 = a^2 + 1, \text{ 解得 } a = -\frac{4}{3}.$$

5. (5 分) 如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会合，再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为()。



A. 24

B. 18

C. 12

D. 9

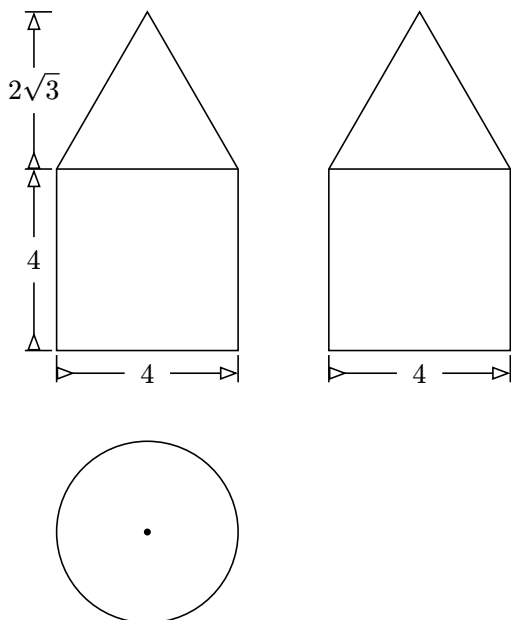
【答案】

B

【解析】

从 E 到 F 的最短路径必须向右走两段、向上走两段，共 $C_4^2 = 6$ 种；从 F 到 G 必须向右走两段、向上走一段，共 $C_3^1 = 3$ 种。由分步乘法计数原理，共有 $6 \times 3 = 18$ 种。

6. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为()。



A. 20π

B. 24π

C. 28π

D. 32π

【答案】

C

【解析】

圆柱与圆锥的底面半径均为 2，圆柱高为 4，圆锥高为 $2\sqrt{3}$ ，故圆锥母线长为 $\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$ 。
外表面积包括圆柱侧面、圆锥侧面和圆柱下底面，故

$$S = 2\pi \times 2 \times 4 + \pi \times 2 \times 4 + \pi \times 2^2 = 28\pi.$$

7. (5 分) 若将函数 $y = 2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后图象的对称轴为()。

A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \ (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \ (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} \ (k \in \mathbb{Z})$

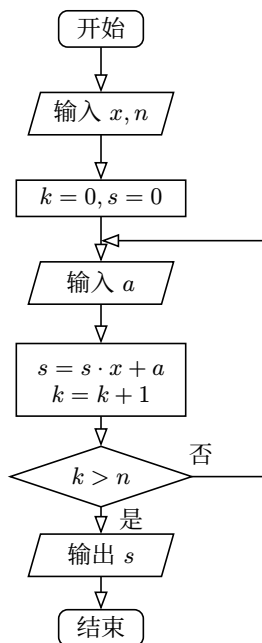
【答案】

B

【解析】

平移后的函数为 $y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。令 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，得对称轴 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \ (k \in \mathbb{Z})$ 。

8. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图，若输入的 $x = 2, n = 2$ ，依次输入的 a 为 2, 2, 5，则输出的 $s =$ ()。



A. 7

B. 12

C. 17

D. 34

【答案】

C

【解析】

初始 $s = 0, k = 0$ 。三次循环后， (s, k) 依次为 $(2, 1)$ 、 $(6, 2)$ 、 $(17, 3)$ 。第三次满足 $k > n$ ，输出 $s = 17$ 。

9. (5 分) 若 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()。

A. $\frac{7}{25}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $-\frac{7}{25}$

【答案】

D

【解析】

$$\sin 2\alpha = \cos\left(2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}.$$

10. (5 分) 从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$, 构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个, 则用随机模拟的方法得到的圆周率的近似值为 ()。

A. $\frac{4n}{m}$

B. $\frac{2n}{m}$

C. $\frac{4m}{n}$

D. $\frac{2m}{n}$

【答案】

C

【解析】

点 (x_i, y_i) 均匀落在单位正方形内, 其中 $x_i^2 + y_i^2 < 1$ 对应第一象限内的四分之一单位圆, 面积为 $\frac{\pi}{4}$ 。因此 $\frac{m}{n} \approx \frac{\pi}{4}$, 即 $\pi \approx \frac{4m}{n}$ 。

11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 M 在 E 上, MF_1 与 x 轴垂直, $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$, 则 E 的离心率为 ()。

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】

A

【解析】

设半焦距为 c , 由 M 的横坐标为 $-c$, 代入双曲线方程可得 $|MF_1| = \frac{b^2}{a}$ 。直角三角形中 $\frac{|MF_1|}{|MF_2|} = \frac{1}{3}$, 故 $|MF_2| = 3\frac{b^2}{a}$ 。 M 在左支上, 由双曲线定义, $|MF_2| - |MF_1| = 2a$, 所以 $2\frac{b^2}{a} = 2a$, 得 $b = a$ 。因此 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{2}$ 。

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ ()。

A. 0

B. m

C. $2m$

D. $4m$

【答案】

B

【解析】

两个图象均关于 $(0, 1)$ 中心对称, 故交点也成对出现: 若 (x, y) 是交点, 则 $(-x, 2 - y)$ 也是交点。由于交点横坐标不为零, 每对由两个不同点组成, 每对的横、纵坐标总和为 2。因此总和为 $\frac{m}{2} \times 2 = m$ 。

二、填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____。

【答案】

$\frac{21}{13}$

【解析】

因为 A, C 为三角形内角, $\sin A = \frac{3}{5}$ 、 $\sin C = \frac{12}{13}$ 。故 $\sin B = \sin(A + C) = \frac{3}{5} \times \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \times \frac{12}{13} = \frac{63}{65}$ 。由正弦定理, $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{21}{13}$ 。

14. (5 分) α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 有下列四个命题:

- ① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$;
- ② 如果 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$;
- ③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$;
- ④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等。

则上述四个命题中真命题的是_____。

【答案】

②③④

【解析】

① 错误。例如取两个不同的水平面为 α, β , m 为竖直直线, n 为第三个水平面内的直线, 即满足三个条件, 但 α 与 β 平行。② 正确。在 α 内取与 n 平行的直线, 利用线面垂直的性质即可得到 $m \perp n$ 。③ 正确。平行平面没有公共点, 故 m 与 β 没有公共点, 即 $m \parallel \beta$ 。④ 正确。平行移动直线或平面不改变线面角。

15. (5 分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3。甲、乙、丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____。

【答案】

1 和 3

【解析】

丙的卡片只能是 (1, 2) 或 (1, 3)。若丙为 (1, 3), 由乙的话可知乙为 (2, 3), 于是甲为 (1, 2), 甲、乙的相同数字为 2, 矛盾。所以丙为 (1, 2), 乙为 (2, 3), 甲为 (1, 3), 满足所有条件。

16. (5 分) 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线, 也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线, 则 $b =$ _____。

【答案】

$1 - \ln 2$

【解析】

设两个切点的横坐标分别为 $u > 0$ 、 $v > -1$ 。由斜率相同, $\frac{1}{u} = \frac{1}{v+1}$, 故 $v = u - 1$ 。两条切线的纵截距分别为 $\ln u + 1$ 、 $\ln u - 1 + \frac{1}{u}$ 。令它们相等, 得 $u = \frac{1}{2}$, 所以 $b = 1 - \ln 2$ 。

三、解答题: 第 17~21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22~24 题为选考题, 每题 10 分, 任选一题作答。

17. (12 分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1 = 1, S_7 = 28$ 。记 $b_n = [\lg a_n]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0, [\lg 99] = 1$ 。

(1) 求 b_1, b_{11}, b_{101} 。

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和。

【答案】

(1) $b_1 = 0, b_{11} = 1, b_{101} = 2$

(2) 1893

【解析】

(1) 设公差为 d , 由 $S_7 = 7 + 21d = 28$ 得 $d = 1$, 所以 $a_n = n$ 。因此 $b_1 = [\lg 1] = 0$, $b_{11} = [\lg 11] = 1$, $b_{101} = [\lg 101] = 2$ 。

(2) 当 $1 \leq n \leq 9$ 时 $b_n = 0$; 当 $10 \leq n \leq 99$ 时 $b_n = 1$; 当 $100 \leq n \leq 999$ 时 $b_n = 2$; $b_{1000} = 3$ 。故所求和为 $9 \times 0 + 90 \times 1 + 900 \times 2 + 3 = 1893$ 。

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下:

一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

- (1) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率。
- (2) 若一续保人本年度的保费高于基本保费, 求其保费比基本保费高出 60% 的概率。
- (3) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值。

【答案】

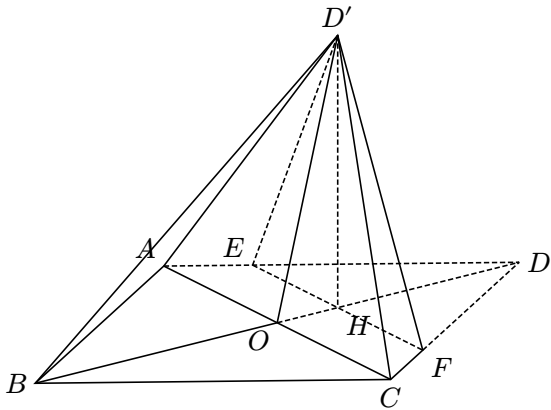
- (1) 0.55
- (2) $\frac{3}{11}$
- (3) 1.23

【解析】

- (1) 记该事件为 A , 它对应上年度出险次数至少为 2, 故 $P(A) = 0.20 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 0.55$ 。
- (2) 记保费超过 $1.6a$ 的事件为 B , 它对应上年度出险次数至少为 4, 所以 $P(B) = 0.10 + 0.05 = 0.15$ 。又 $B \subset A$, 故条件概率为 $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0.15}{0.55} = \frac{3}{11}$ 。
- (3) 设本年度保费为 X , 由各档保费及其概率, 所求比值为

$$\frac{E(X)}{a} = 0.85 \times 0.30 + 1 \times 0.15 + 1.25 \times 0.20 + 1.5 \times 0.20 + 1.75 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 1.23.$$

19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , $AB = 5, AC = 6$, 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF = \frac{5}{4}$, EF 交 BD 于点 H 。将三角形 DEF 沿 EF 折到三角形 $D'EF$ 的位置, $OD' = \sqrt{10}$ 。



- (1) 证明: $D'H \perp$ 平面 $ABCD$ 。
- (2) 求二面角 $B - D'A - C$ 的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{2\sqrt{95}}{25}$

【解析】

(1) 菱形中 $AC \perp BD$, $DO = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 。因为 $\frac{AE}{AD} = \frac{CF}{CD} = \frac{1}{4}$, 所以 $EF \parallel AC$, 且 $OH = 1$ 、 $DH = 3$ 。折叠前 $DH \perp EF$, 折叠后仍有 $D'H \perp EF$, $D'H = 3$ 。由 $D'H^2 + OH^2 = 9 + 1 = OD'^2$, 得 $D'H \perp OH$ 。又 $OH \cap EF = H$, 所以 $D'H \perp$ 平面 $ABCD$ 。

(2) 建立坐标并求法向量

以 O 为原点, OC, OD 分别为 x, y 轴正向, z 轴正向取 HD' 的方向。则

$$A = (-3, 0, 0), \quad B = (0, -4, 0), \quad C = (3, 0, 0), \quad D' = (0, 1, 3).$$

于是 $\overrightarrow{AB} = (3, -4, 0)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (6, 0, 0)$ 、 $\overrightarrow{AD'} = (3, 1, 3)$ 。可分别取平面 ABD' 、 ACD' 的法向量为 $\vec{m} = (4, 3, -5)$ 、 $\vec{n} = (0, -3, 1)$, 它们各自与所在平面的两条相交方向向量垂直。

求二面角的正弦

法向量夹角的余弦为 $\frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = -\frac{14}{\sqrt{500}} = -\frac{7\sqrt{5}}{25}$ 。二面角与该夹角相等或互补, 正弦相同, 故所求值为

$$\sqrt{1 - \left(\frac{7\sqrt{5}}{25}\right)^2} = \frac{2\sqrt{95}}{25}.$$

20. (12 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$ 。

(1) 当 $t = 4$, $|AM| = |AN|$ 时, 求三角形 AMN 的面积。(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 求 k 的取值范围。**【答案】**

(1) $\frac{144}{49}$

(2) $(\sqrt[3]{2}, 2)$

【解析】

(1) $A = (-2, 0)$ 。设 $AM = AN = L$, AM 的倾斜角为 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 。则 $M = (-2 + L \cos \theta, L \sin \theta)$, $N = (-2 + L \sin \theta, -L \cos \theta)$ 。分别代入椭圆方程, 得

$$L = \frac{12 \cos \theta}{3 \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta} = \frac{12 \sin \theta}{3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta}.$$

整理得 $(\cos \theta - \sin \theta)(4 + \sin \theta \cos \theta) = 0$, 故 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 、 $k = 1$ 。将 $y = x + 2$ 代入椭圆, 得

$$M = \left(-\frac{2}{7}, \frac{12}{7}\right), \text{ 由对称性 } N = \left(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7}\right). \text{ 故面积为 } \frac{1}{2} \times \left(\frac{24}{7}\right) \times \left(\frac{12}{7}\right) = \frac{144}{49}.$$

(2) 用斜率表示两条弦长

由焦点条件, $t > 3$, 且 $A = (-\sqrt{t}, 0)$ 。令 $u = x + \sqrt{t}$, 将 $y = ku$ 代入椭圆, 可得

$$(3 + tk^2)u^2 - 6\sqrt{t}u = 0.$$

非零根给出 $|AM| = \frac{6\sqrt{t}\sqrt{1+k^2}}{3+tk^2}$ 。同理由直线 AN 的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 得 $|AN| = \frac{6k\sqrt{t}\sqrt{1+k^2}}{3k^2+t}$ 。

利用 $t > 3$ 求范围

由 $2|AM| = |AN|$, 得 $\frac{2}{3+tk^2} = \frac{k}{3k^2+t}$, 即

$$(k^3 - 2)t = 3k(2k - 1).$$

$k = \sqrt[3]{2}$ 不满足此式。其余情形有 $t = \frac{3k(2k-1)}{k^3-2}$, 所以

$$t - 3 = \frac{-3(k-2)(k^2+1)}{k^3-2} > 0.$$

结合 $k > 0$, 得 $\sqrt[3]{2} < k < 2$ 。反之, 该区间内每个 k 都对应一个满足条件的 $t > 3$, 故所求范围为 $(\sqrt[3]{2}, 2)$ 。

21. (12 分)

(1) 讨论函数 $f(x) = \frac{x-2}{x+2} \cdot e^x$ 的单调性, 并证明当 $x > 0$ 时, $(x-2)e^x + x + 2 > 0$ 。

(2) 证明: 当 $a \in [0, 1)$ 时, 函数 $g(x) = \frac{e^x - ax - a}{x^2}$ ($x > 0$) 有最小值。设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求函数 $h(a)$ 的值域。

【答案】

(1) f 在 $(-\infty, -2)$ 、 $(-2, +\infty)$ 上分别单调递增; 证明见解析。

(2) 有最小值, $h(a)$ 的值域为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{e^2}{4}\right]$ 。

【解析】

(1) 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, 求导得 $f'(x) = \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 为零。因此 f 在 $(-\infty, -2)$ 、 $(-2, +\infty)$ 上分别严格递增。当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = -1$ 。乘以正数 $x+2$, 得 $(x-2)e^x + x + 2 > 0$ 。

(2) 证明存在唯一最小值点

求导得

$$g'(x) = \frac{(x-2)e^x + a(x+2)}{x^3} = \frac{x+2}{x^3}(f(x) + a).$$

由第 (1) 问, $f(x) + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f(0) + a = a - 1 < 0$ 、 $f(2) + a = a \geq 0$ 。故存在唯一 $x_0 \in (0, 2]$ 使 $f(x_0) + a = 0$ 。当 $0 < x < x_0$ 时 $g'(x) < 0$; 当 $x > x_0$ 时 $g'(x) > 0$ 。因此 g 在 x_0 处取得唯一最小值。

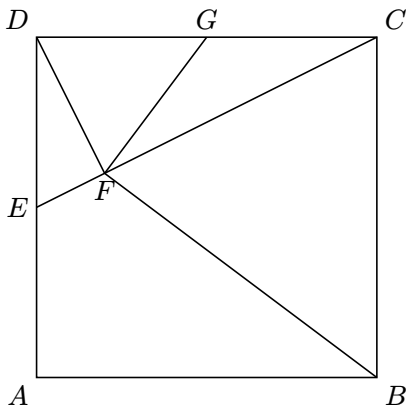
消去参数并确定值域

利用 $a = -f(x_0)$, 化简得

$$h(a) = g(x_0) = \frac{e^{x_0} - a(x_0 + 1)}{x_0^2} = \frac{e^{x_0}}{x_0 + 2}.$$

当 x_0 遍历 $(0, 2]$ 时, $a = -f(x_0)$ 恰好遍历 $[0, 1)$ 。令 $q(x) = \frac{e^x}{x+2}$, 则 $q'(x) = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2} > 0$ ($x > 0$)。故 h 的值域为 $(q(0), q(2)] = \left(\frac{1}{2}, \frac{e^2}{4}\right]$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F 。



- (1) 证明: B, C, G, F 四点共圆。
- (2) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积。

【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{1}{2}$

【解析】

- (1) 由 $DF \perp CE$ 、 $DE \perp DC$, 有 $\triangle DEF \sim \triangle CDF$, 所以 $\frac{DF}{CF} = \frac{DE}{CD} = \frac{DG}{CB}$, 且 $\angle GDF = \angle DEF = \angle FCB$ 。由两边成比例且夹角相等, 得 $\triangle DGF \sim \triangle CBF$, 从而 $\angle DGF = \angle CBF$ 。因 D, G, C 共线, $\angle CGF + \angle CBF = 180^\circ$, 故 B, C, G, F 四点共圆。

- (2) 此时 G 为 DC 的中点, $GC = \frac{1}{2}$ 。在直角三角形 DFC 中, 斜边中点 G 满足 $GF = GC$ 。又由四点共圆及 $\angle GCB = 90^\circ$, 得 $\angle GFB = 90^\circ$ 。直角三角形 BCG 与 BFG 斜边 BG 相同、一条直角边相等, 故两三角形全等。因而四边形面积为 $2S_{\triangle BCG} = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。

- (1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求圆 C 的极坐标方程。

- (2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。

【答案】

(1) $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$

(2) $\pm \frac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】

(1) 展开圆方程, 得 $x^2 + y^2 + 12x + 11 = 0$ 。代入 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$ 。

(2) 将参数方程代入圆方程, 得 $t^2 + 12t \cos \alpha + 11 = 0$ 。由于方向向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为单位向量, 弦长等于两根之差的绝对值, 故

$$|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2 = 144 \cos^2 \alpha - 44 = 10.$$

得 $\cos^2 \alpha = \frac{3}{8}$, 所以 $\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{5}{3}$ 。故斜率为 $\pm \frac{\sqrt{15}}{3}$ 。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right| + \left| x + \frac{1}{2} \right|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。

(1) 求 M 。

(2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$ 。

【答案】

(1) $M = (-1, 1)$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 分段得

$$f(x) = \begin{cases} -2x & x \leq -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ 2x & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

分别解 $f(x) < 2$, 得到 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right]$ 、 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 取并集得 $M = (-1, 1)$ 。

(2) 由 $a, b \in (-1, 1)$, 有 $1 - a^2 > 0$ 、 $1 - b^2 > 0$, 于是

$$(1 + ab)^2 - (a + b)^2 = (1 - a^2)(1 - b^2) > 0.$$

对两边的平方根比较, 得到 $|a + b| < |1 + ab|$ 。